



Escola Estadual de Educação Profissional

GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR

NOTA

NOME: _____ SÉRIE/CURSO: _____

PROFESSOR: _____ DATA: ____/____/2025

Programação Orientada a Objetos | Avaliação Parcial - 3º Per. 2025 | Curso Técnico em Des. de Sistemas

Q.1 - Instituto AOC) A Orientação a Objetos (OO) é um paradigma de programação baseado na modelagem de sistemas por meio de objetos, que representam entidades do mundo real. Cada objeto possui atributos (dados) e métodos (comportamentos), encapsulando informações e funcionalidades. Um dos conceitos fundamentais de OO é o conceito de polimorfismo. Acerca do polimorfismo no contexto de OO, assinale a alternativa correta.

- a) Habilita métodos com o mesmo nome a terem comportamentos diferentes dependendo do contexto, facilitando a flexibilidade do código.
- b) Define apenas os detalhes essenciais de um objeto, ocultando sua implementação interna.
- c) Trata-se de um método especial de uma classe usado para inicializar objetos, atribuindo valores iniciais aos seus atributos no momento de sua criação.
- d) É um método usado para liberar recursos quando um objeto não é mais necessário, sendo destruído ou descartado.
- e) Restringe o acesso direto aos atributos de um objeto, permitindo a manipulação apenas por meio de métodos específicos.

Q.2 - IADES) Na programação orientada a objetos, um dos conceitos mais importantes é o de encapsulamento, essencial para garantir a segurança e a integridade dos dados. Esse recurso provê

- a) restrição do acesso direto aos dados internos de um objeto, expondo apenas os métodos desejados para manipulá-los.
- b) capacidade de uma classe herdar atributos e métodos de outra classe.
- c) capacidade de um método se comportar de formas diferentes, de acordo com o objeto que o invoca.
- d) processo de criação de novas classes com base em classes existentes, sem alterações.
- e) técnica de dividir um programa em funções e procedimentos menores para facilitar o desenvolvimento.

Q.3 - FUNDATEC) Assinale a alternativa que descreve o principal conceito da programação orientada a objetos.

- a) Dividir o programa em funções independentes e reutilizáveis.
- b) Organizar o código em classes e objetos, permitindo maior modularidade, reutilização.

c) Escrever o código diretamente em linguagem de máquina, facilitando a manutenção.

d) Utilizar apenas variáveis globais para facilitar o acesso aos dados.

e) Criar estruturas exclusivamente sequenciais para reduzir a complexidade do código.

Q.4 - UEM) Considere as seguintes afirmações sobre programação orientada a objetos:

I. O principal objetivo do encapsulamento é ocultar os detalhes de implementação de uma classe.

II. A herança é fundamental para todos os tipos de polimorfismo

III. Polimorfismo é a capacidade de objetos de classes diferentes responderem de forma diferente ao mesmo método.

IV. A herança permite que uma nova classe adquira atributos e métodos definidos em uma classe existente.

É correto apenas o que se afirma em

- a) I e III.
- b) II e IV.
- c) I, II e III.
- d) II e III.
- e) I, III e IV.

Q.5) Associe cada definição seguinte ao conceito correspondente: 1. Herança, 2. Polimorfismo, 3. Encapsulamento, 4. Abstração

() Simplifica a complexidade ao expor apenas os aspectos essenciais de um objeto ou sistema, ocultando detalhes desnecessários para o usuário.

() Permite que classes compartilhem características comuns sem duplicação de código.

() Permite que métodos com o mesmo nome tenham diferentes implementações em classes distintas.

() Organiza dados e métodos relacionados em uma única unidade, controlando o acesso aos seus componentes internos por meio de modificadores como private ou protected, garantindo a integridade dos dados.

Qual a sequência correta para associar as definições aos conceitos?

- a) 1, 2, 3, 4
- b) 2, 1, 4, 3.
- c) 4, 1, 2, 3.
- d) 4, 3, 2, 1.
- e) 3, 1, 2, 4.

Q.6) Node.js é amplamente utilizado para construir servidores web e aplicações de rede utilizando Programação Orientada a Objetos. Qual das alternativas melhor descreve uma característica fundamental do Node.js?

- a) Node.js processa requisições de forma síncrona, garantindo que cada operação termine antes da próxima iniciar.
- b) Node.js permite criar servidores HTTP e gerenciar pacotes, tudo utilizando JavaScript do lado do servidor.
- c) Node.js é um framework front-end que precisa sempre do navegador para executar código.
- d) Node.js é um banco de dados NoSQL utilizado para armazenar dados de aplicações web.
- e) Node.js transforma JavaScript em uma linguagem compilada, obrigatoriamente tipada, para aumentar a performance.

Q.7) Imagine um sistema simples de biblioteca, que precisa controlar livros. Cada livro possui título, autor e ano de publicação.

Desenhe o diagrama de classes UML correspondente a esse cenário, seguindo práticas do Model-View-Control.

Identifique claramente:

- **As classes do sistema;**
- **Seus atributos;**
- **Possíveis métodos básicos;**